Sistemas de Informação Biomédicos

Tecnologias para SIBs: Desenvolvimento Web

Sérgio Campos,
Alessandra Faria-Campos,
José Carlos Serufo Filho

O que é a WEB?

Nome pelo qual a **rede mundial de computadores** - internet - se tornou conhecida a partir de 1991, quando se popularizou devido à criação de uma **interface gráfica** que facilitou o acesso e estendeu seu alcance ao público em geral.





W3C® WORLD WIDE WEB consortium

Criada em 1994, entidade responsável por promover a **padronização** e a **interoperabilidade**

E o desenvolvimento WEB?

Nas últimas décadas observou grande evolução dos meios de comunicação, caracterizada pelo surgimento das redes de computadores, das tecnologias de transmissão de dados multimídia, e da internet, ocasionando em mudanças significativas no cenário de desenvolvimento de softwares.

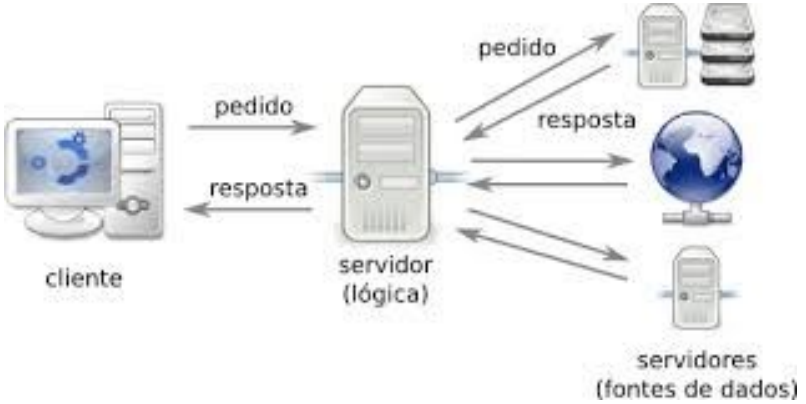
Com a popularização da tecnologia, a Internet passou a ser utilizada não só como meio de disseminação de informações, mas também como plataforma de comunicação e desenvolvimento.

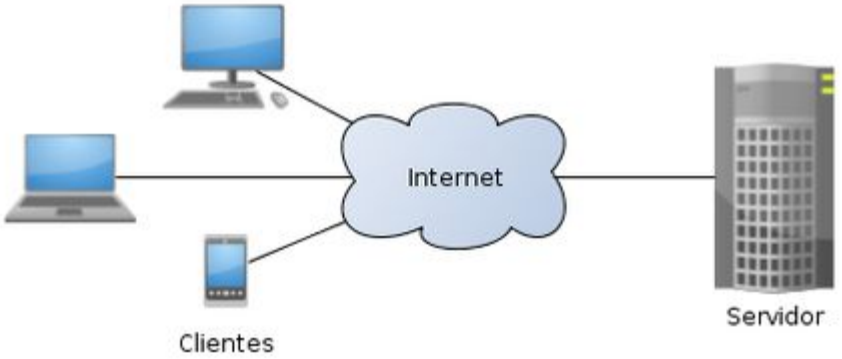
Os sistemas atuais são mais complexos e maiores, oferecem conteúdo dinâmico, personalizado e de multimídia, além de permitirem acesso a bancos de dados e de interoperabilidade com outros sistemas

Arquitetura WEB

Uma aplicação web é composta por dois atores principais: **o cliente e o servidor**.

- O cliente normalmente, mas não necessariamente, é um navegador como o Firefox, Opera, Chrome, Internet Explorer e Safari.
- O servidor é uma aplicação, na forma de um serviço, normalmente hospedado remotamente.

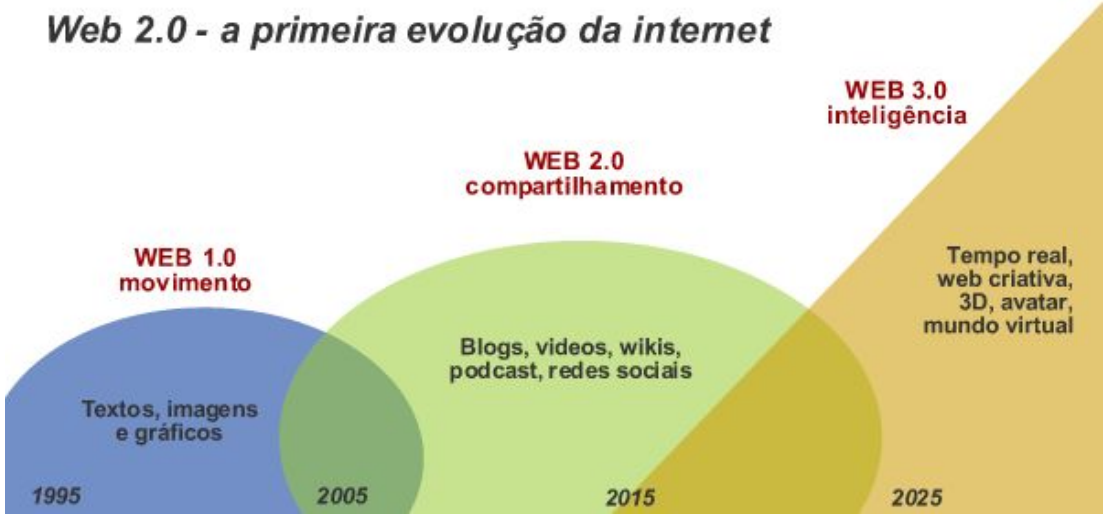


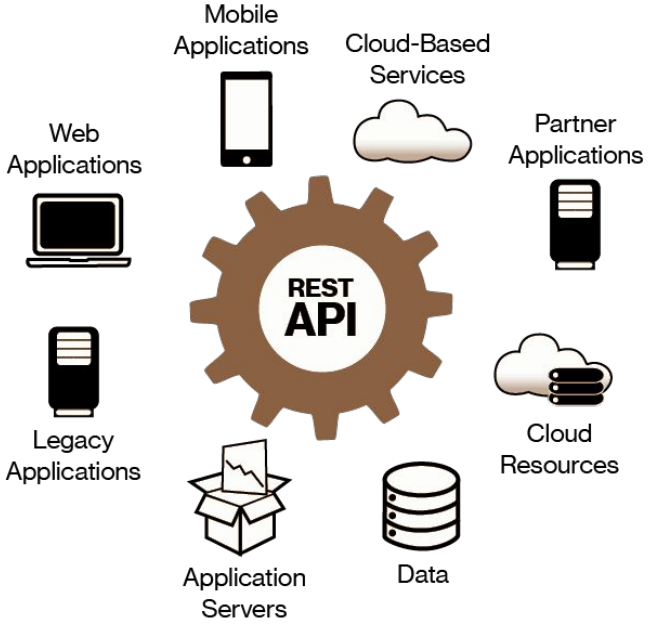


Evolução constante

Têm surgido nos últimos anos diversos novos conceitos e tecnologias no campo da Informática em geral, com grande foco na internet.

http://www.evolutionoftheweb.com/





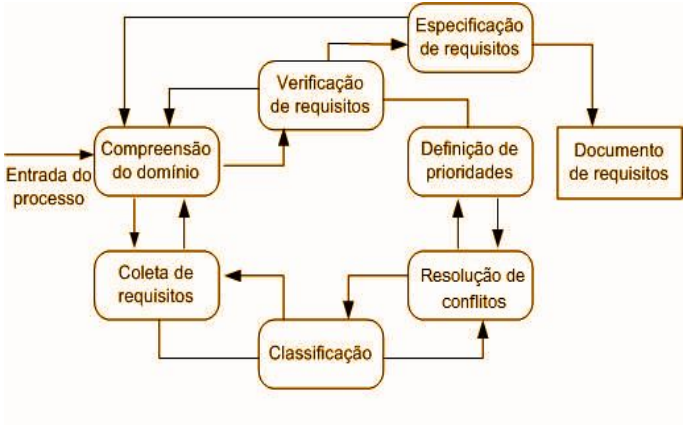
O desenvolvimento para SIBs - Objetivos

- Os sistemas **devem** ser capazes de enfrentar adversidades (ex.: problemas de conectividade);
- Focar em melhorar a eficiência e organização do armazenamento das **informações**;
- Substituir documentos em papel, mas também **elevar a qualidade** dos processos e da assistência;
- promover **novos recursos** e aplicações.



Levantamento de Requisitos

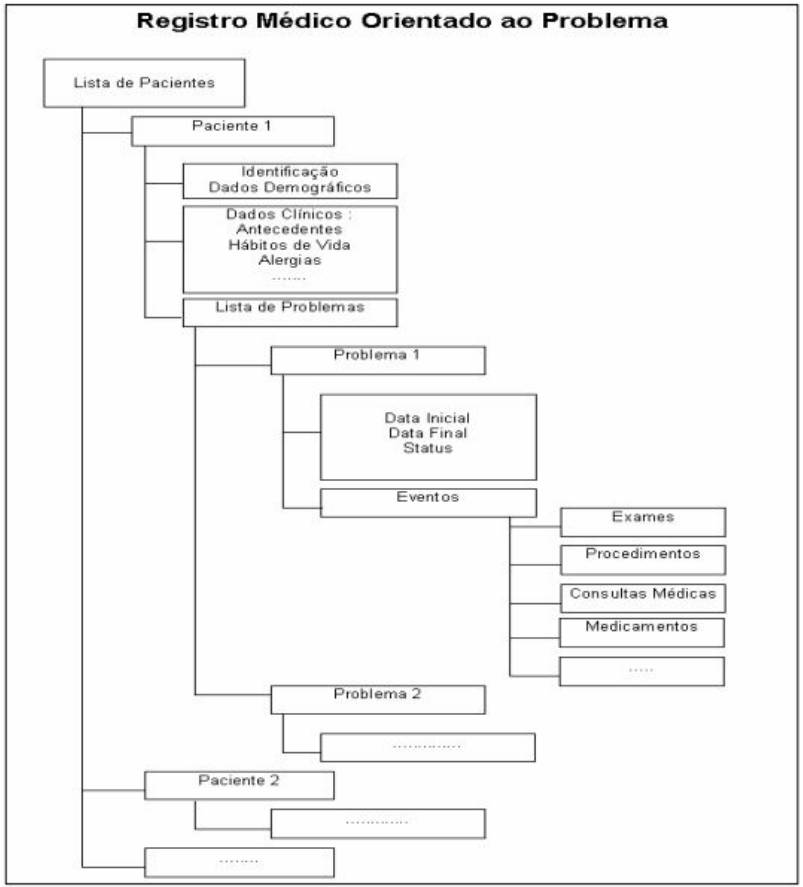
- Etapa inicial, não pode ser ignorada.
- É um estudo exploratório das necessidades dos usuários e da instituição, com um levantamento da situação dos processos atuais;
- **Compreensão do domínio**: Os analistas devem desenvolver sua compreensão do domínio da aplicação (Sommerville, 2003);

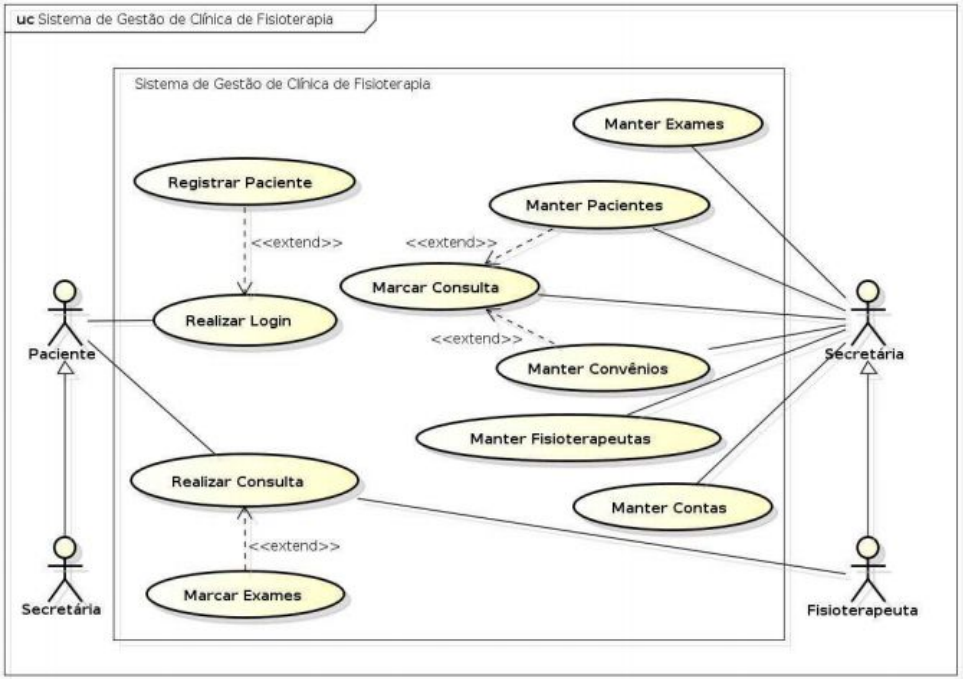


Através de **observação** do ambiente do usuário, realização de **entrevistas** com o usuário, entrevistas com especialistas do domínio, além de **comparação** com sistema preexistente do mesmo domínio do negócio.

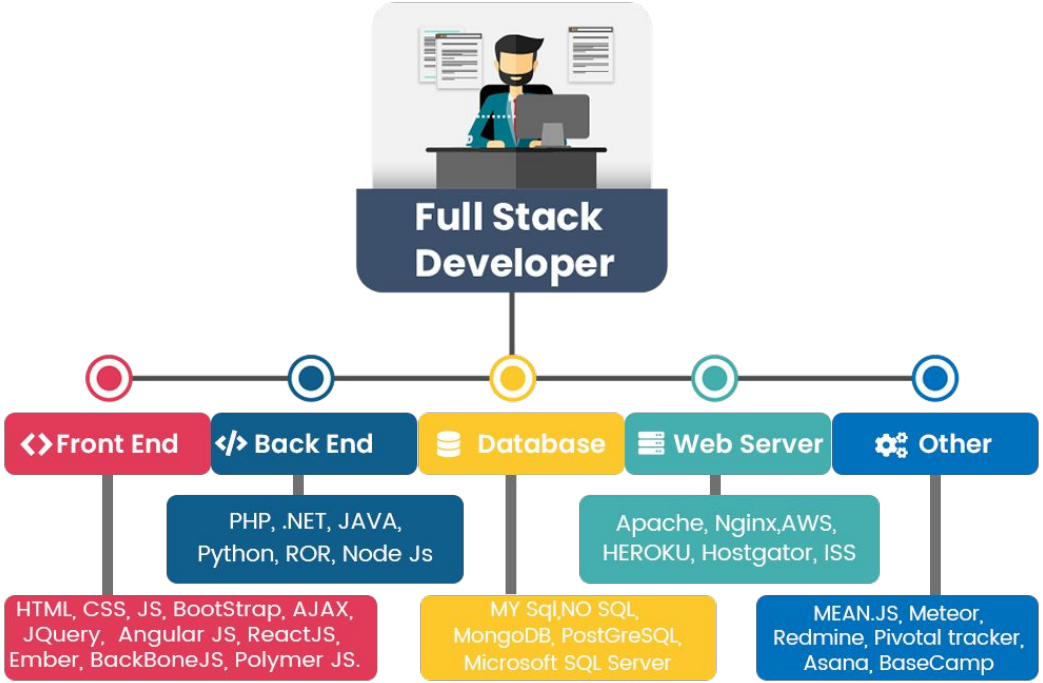


Levantamento de Requisitos





Definição de Tecnologias



Áreas interdisciplinares

- ➔ Design gráfico
- ➔ Web design
- ➔ Arquitetura da informação
- ➔ Usabilidade
- ➔ Acessibilidade

UX, UI, MOBOs First...

Tipo de dados	Representação
Alfanuméricos	Letras, números e outros caracteres
Imagem	Fotos, gráficos ou imagens
Áudio	Ruídos, tons e sons
Vídeo	Imagens ou fotos em movimento

Fonte: STAIR; REYNOLDS, 2002

Projetos de sucesso sempre tiveram uma história de **pesquisa**, coordenação, adequação à realidade, mudança de **paradigma** e outros fatores que conduzem um projeto a ser **bem aceito** e a atingir os seus objetivos.

serufo@ufmg.br